

1. Tổng quan hệ thống

1.1. Tên hệ thống

Đi Đâu Ăn Gì – Travel Recommendation & Trip Planning

Website hỗ trợ khách du lịch tìm kiếm địa điểm ăn uống phù hợp và xây dựng lộ trình tham quan dựa trên địa điểm, nhu cầu, ngân sách, khoảng cách, thời gian và kiểu chuyến đi.

2. Mục đích hệ thống

2.1. Mục đích tổng quát

Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề:

Người dùng đang ở một địa điểm nhưng **không biết ăn gì, đi đâu và nên di chuyển theo lộ trình nào.**

Hệ thống cung cấp 2 nhu cầu chính:

Chức năng 1 — Ăn gì gần đây?

Cho phép người dùng:

- Xác định/chọn khu vực đang ở.
- Nhập món ăn hoặc nhu cầu ăn uống.
- Chọn mức giá.
- Chọn phạm vi khoảng cách.
- Tìm kiếm các quán phù hợp.
- Xem thông tin địa điểm.
- Xem vị trí và đường đi.

Chức năng 2 — Lên lộ trình

Cho phép người dùng:

- Chọn điểm đến.
- Chọn khoảng thời gian chuyến đi.

- Chọn kiểu chuyển đi theo phạm vi sản phẩm.
- Hệ thống xây dựng lộ trình.
- Sắp xếp các điểm đến.
- Hiển thị thời gian và khoảng cách.
- Hiển thị lộ trình trên bản đồ.

3. Mục tiêu nghiệp vụ

Mục tiêu	Mô tả
M1	Giúp người dùng nhanh chóng tìm được địa điểm ăn uống phù hợp
M2	Giảm thời gian tìm kiếm quán ăn/địa điểm
M3	Đề xuất địa điểm dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng
M4	Giúp người dùng biến danh sách điểm đến thành một lộ trình
M5	Cung cấp thông tin khoảng cách/thời gian để người dùng dễ quyết định
M6	Tạo trải nghiệm du lịch đơn giản từ bước tìm kiếm → lựa chọn → đi chuyển

4. Actor của hệ thống

Tổng quan Actor ↔ Use Case

Actor	Nhóm chức năng chính
Visitor	Tất cả chức năng nghiệp vụ chính
Location Service	Lấy vị trí người dùng
Place/Data Provider	Cung cấp dữ liệu địa điểm
Map/Routing Service	Bản đồ, khoảng cách, route
System	Ranking, recommendation, tạo/sắp xếp itinerary

Chi tiết các actor chính:

Actor ID	Actor	Loại Actor	Vai trò	Chức năng / Quyền chính
ACT-01	Khách du lịch/ Visitor	Người dùng chính	Sử dụng website để tìm kiếm địa điểm ăn uống, khám phá điểm đến và xây dựng lộ trình du lịch	• Xem trang chủ • Tìm quán ăn • Nhập tiêu chí tìm kiếm • Xem kết quả • Xem thông tin địa điểm • Xem điểm đến • Tạo lộ trình • Xem bản đồ / đường đi
ACT-02	Map / Location Service	Hệ thống bên ngoài (External System)	Cung cấp dữ liệu vị trí, bản đồ và thông tin phục vụ tính toán lộ trình	• Xác định vị trí • Cung cấp tọa độ • Tính khoảng cách • Tính thời gian di chuyển • Cung cấp route • Hiển thị / cung cấp dữ liệu bản đồ
ACT-03	Place / Data Provider	Hệ thống bên ngoài (External System)	Cung cấp dữ liệu về quán ăn, địa điểm du lịch và các thông tin liên quan	• Cung cấp danh sách địa điểm • Tên địa điểm • Địa chỉ • Category • Rating • Mức giá • Giờ mở cửa • Hình ảnh

5. Cấu trúc hệ thống

ĐI ĐÀU ĂN GÌ

|

| — 01. Trang chủ

|

| — 02. Ăn gì

| | — Tìm kiếm

	—	Bộ lọc
	—	Kết quả tìm kiếm
	└—	Chi tiết quán
	—	03. Lộ trình
	—	Thiết lập lộ trình
	—	Tạo lộ trình
	└—	Kết quả lộ trình
	—	04. Điểm đến
	—	Danh sách điểm đến
	└—	Chi tiết điểm đến
	└—	05. Bản đồ / Route
	└—	Hiện thị đường đi

6. Danh sách các màn

Screen ID	Màn hình	Mục đích
SCR-01	Trang chủ	Entry point của hệ thống
SCR-02	Tìm quán	Nhập nhu cầu ăn uống
SCR-03	Kết quả tìm quán	Hiện thị các quán phù hợp
SCR-04	Chi tiết quán	Xem thông tin quán
SCR-05	Thiết lập lộ trình	Nhập thông tin chuyến đi
SCR-06	Kết quả lộ trình	Hiện thị itinerary
SCR-07	Danh sách điểm đến	Khám phá địa điểm

SCR-08	Chi tiết điểm đến	Xem thông tin điểm đến
SCR-09	Bản đồ / Route	Hiển thị vị trí và đường đi

7. Danh sách use case

Nhóm A — Homepage

UC ID	Use Case	Actor
UC-01	Truy cập trang chủ	Visitor
UC-02	Điều hướng chức năng Ăn gì	Visitor
UC-03	Điều hướng chức năng Lộ trình	Visitor
UC-04	Xem danh sách điểm đến	Visitor
UC-05	Khám phá ngay	Visitor

Nhóm B — Tìm kiếm đồ ăn

UC ID	Use Case	Actor
UC-06	Chọn khu vực tìm kiếm	Visitor
UC-07	Nhập nhu cầu ăn uống	Visitor
UC-08	Chọn mức giá	Visitor
UC-09	Chọn khoảng cách	Visitor
UC-10	Tìm quán phù hợp	Visitor
UC-11	Xem danh sách quán	Visitor
UC-12	Lọc kết quả tìm kiếm	Visitor
UC-13	Sắp xếp kết quả	Visitor
UC-14	Xem chi tiết quán	Visitor
UC-15	Xem vị trí quán trên bản đồ	Visitor
UC-16	Xem đường đi đến quán	Visitor

Nhóm C — Lộ trình

UC ID	Use Case	Actor
UC-17	Chọn điểm đến	Visitor
UC-18	Chọn thời gian chuyển đi	Visitor
UC-19	Chọn kiểu chuyển	Visitor
UC-20	Tạo lộ trình	Visitor
UC-21	Tự động sắp xếp điểm đến	System
UC-22	Tính khoảng cách giữa các điểm	System
UC-23	Tính thời gian di chuyển	System
UC-24	Xem lịch trình	Visitor
UC-25	Xem lộ trình trên bản đồ	Visitor
UC-26	Xem chi tiết từng chặng	Visitor

Nhóm D — Điểm đến

UC ID	Use Case	Actor
UC-27	Xem danh sách điểm đến	Visitor
UC-28	Lọc điểm đến theo khu vực	Visitor
UC-29	Chọn điểm đến	Visitor
UC-30	Xem chi tiết điểm đến	Visitor
UC-31	Từ điểm đến tạo lộ trình	Visitor

Nhóm E — Location / Map

UC ID	Use Case	Actor
UC-32	Xác định vị trí hiện tại	Visitor / Location Service
UC-33	Chọn vị trí thủ công	Visitor
UC-34	Hiển thị vị trí trên bản đồ	System / Map Service
UC-35	Tính khoảng cách	System / Map Service

UC-36	Tính route	System / Map Service
UC-37	Hiển thị route	System / Map Service

8. Đặc tả usecase

A. NHÓM HOMEPAGE

UC-01 — Truy cập trang chủ

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Truy cập trang chủ
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép người dùng truy cập website và xem các chức năng chính của hệ thống.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	Người dùng truy cập URL của website.
Tiền điều kiện	Website đang hoạt động và có thể truy cập.
Hậu điều kiện	Trang chủ được hiển thị đầy đủ.
Luồng chính	1. User truy cập website 2. System tải trang chủ 3. Hiển thị Header 4. Hiển thị Hero 5. Hiển thị 2 chế độ Ăn gì/Lộ trình 6. Hiển thị các điểm đến 7. Hiển thị Footer.
Luồng thay thế	Nếu user truy cập từ một link chức năng cụ thể, system có thể điều hướng trực tiếp tới màn hình tương ứng.

Luồng ngoại lệ	Website không thể tải → hiển thị lỗi; API dữ liệu lỗi → hiển thị nội dung mặc định/placeholder.
Quy tắc nghiệp vụ	Trang chủ phải có khả năng truy cập mà không yêu cầu đăng nhập. Các chức năng chính phải có điểm truy cập rõ ràng.

UC-02 — Điều hướng chức năng Ăn gì

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Điều hướng chức năng Ăn gì
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép người dùng chuyển tới chức năng tìm quán ăn.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User click menu Ăn gì hoặc tab Ăn gì gần đây?
Tiền điều kiện	User đang ở website.
Hậu điều kiện	Màn hình tìm quán được hiển thị.
Luồng chính	1. User click Ăn gì 2. System xác định route 3. Chuyển tới màn hình tìm quán 4. Hiển thị các tiêu chí tìm kiếm.
Luồng thay thế	User click CTA Tìm quán từ Homepage → đi tới cùng màn hình.
Luồng ngoại lệ	Route không tồn tại → hiển thị trang lỗi/404.
Quy tắc nghiệp vụ	Không yêu cầu đăng nhập để sử dụng chức năng tìm quán.

UC-03 — Điều hướng chức năng Lộ trình

Trường	Đặc tả
--------	--------

Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Điều hướng chức năng Lộ trình
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép người dùng truy cập chức năng xây dựng lộ trình.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User click Lộ trình hoặc tab Lên lộ trình.
Tiền điều kiện	User đang ở website.
Hậu điều kiện	Màn hình thiết lập lộ trình được hiển thị.
Luồng chính	1. User click Lộ trình 2. System chuyển tới màn hình thiết lập 3. Hiển thị các trường điểm đến, thời gian và kiểu chuyển.
Luồng thay thế	User đi từ một điểm đến cụ thể → system có thể pre-fill điểm đến.
Luồng ngoại lệ	Không thể tải màn hình → hiển thị lỗi.
Quy tắc nghiệp vụ	Không yêu cầu đăng nhập ở phạm vi prototype hiện tại.

UC-04 — Xem danh sách điểm đến

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-04
Tên Use Case	Xem danh sách điểm đến
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép người dùng khám phá các điểm đến được hệ thống giới thiệu.

Mức độ ưu tiên	P1
Điều kiện kích hoạt	User click Điểm đến hoặc khu vực điểm đến trên Homepage.
Tiền điều kiện	Có dữ liệu điểm đến.
Hậu điều kiện	Danh sách điểm đến được hiển thị.
Luồng chính	1. User mở Điểm đến 2. System lấy dữ liệu 3. Hiển thị danh sách 4. User có thể chọn một điểm đến.
Luồng thay thế	Dữ liệu được cache → hiển thị dữ liệu cache.
Luồng ngoại lệ	Không có dữ liệu → Empty State.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ hiển thị các điểm đến được cấu hình/được phép hiển thị.

UC-05 — Khám phá ngay

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-05
Tên Use Case	Khám phá ngay
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Điểm vào nhanh giúp người dùng bắt đầu trải nghiệm khám phá.
Mức độ ưu tiên	P1
Điều kiện kích hoạt	User click Khám phá ngay.
Tiền điều kiện	User đang ở Homepage.
Hậu điều kiện	User được đưa tới chức năng khám phá phù hợp.
Luồng chính	1. User click CTA 2. System xác định flow 3. Chuyển tới màn hình khám phá/tìm kiếm.

Luồng thay thế	System hiển thị lựa chọn Ăn gì / Lên lộ trình nếu chưa xác định nhu cầu.
Luồng ngoại lệ	Không xác định được route → hiển thị lỗi.
Quy tắc nghiệp vụ	TBD: Khách hàng cần xác nhận CTA này dẫn trực tiếp tới Ăn gì, Lộ trình hay màn hình lựa chọn.

B. NHÓM TÌM KIẾM ĐỒ ĂN

UC-06 — Chọn khu vực tìm kiếm

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-06
Tên Use Case	Chọn khu vực tìm kiếm
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép người dùng xác định khu vực muốn tìm quán.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User mở chức năng Ăn gì.
Tiền điều kiện	Có danh sách khu vực hoặc cơ chế chọn vị trí.
Hậu điều kiện	Khu vực được lưu vào tiêu chí tìm kiếm.
Luồng chính	1. User mở trường khu vực 2. System hiển thị khu vực 3. User chọn 4. System cập nhật khu vực.
Luồng thay thế	User chọn vị trí hiện tại nếu hệ thống hỗ trợ GPS.
Luồng ngoại lệ	Không xác định được vị trí → cho phép chọn thủ công.
Quy tắc nghiệp vụ	Một phiên tìm kiếm phải có khu vực/điểm tham chiếu để thực hiện tìm kiếm địa điểm.

UC-07 — Nhập nhu cầu ăn uống

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-07
Tên Use Case	Nhập nhu cầu ăn uống
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user nhập món ăn hoặc nhu cầu muốn tìm.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User focus vào trường tìm kiếm món ăn.
Tiền điều kiện	Màn hình tìm kiếm được mở.
Hậu điều kiện	Từ khóa được ghi nhận.
Luồng chính	1. User nhập từ khóa 2. System nhận dữ liệu 3. Chuẩn hóa từ khóa 4. Lưu vào search criteria.
Luồng thay thế	User chọn suggestion/category có sẵn.
Luồng ngoại lệ	Nhập ký tự không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.
Quy tắc nghiệp vụ	Khi người dùng không nhập gì hệ thống tự động đề xuất tất cả các món theo các trường còn lại.

UC-08 — Chọn mức giá

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-08
Tên Use Case	Chọn mức giá
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user xác định khoảng ngân sách cho việc ăn uống.
Mức độ ưu tiên	P0

Điều kiện kích hoạt	User mở bộ lọc mức giá.
Tiền điều kiện	Có cấu hình khoảng giá.
Hậu điều kiện	Mức giá được chọn và dùng cho tìm kiếm.
Luồng chính	1. User điền mức giá từ -> đến 4. System lưu lựa chọn.
Luồng thay thế	User giữ mặc định Mọi mức giá.
Luồng ngoại lệ	Không có cấu hình giá → sử dụng Mọi mức giá.
Quy tắc nghiệp vụ	Mức giá từ $\leq$ Mức giá đến

UC-09 — Chọn khoảng cách

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-09
Tên Use Case	Chọn khoảng cách
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user giới hạn phạm vi tìm kiếm địa điểm.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User mở bộ lọc khoảng cách.
Tiền điều kiện	Đã có khu vực/vị trí tham chiếu.
Hậu điều kiện	Khoảng cách được lưu.
Luồng chính	1. User mở khoảng cách 2. Chọn bán kính 3. System lưu giá trị 4. Dùng làm điều kiện tìm kiếm.
Luồng thay thế	User sử dụng giá trị mặc định.
Luồng ngoại lệ	Không xác định được vị trí → yêu cầu chọn khu vực thủ công.

Quy tắc nghiệp vụ	Khoảng cách được tính dựa trên điểm tham chiếu đã chọn.
-------------------	---

UC-10 — Tìm quán phù hợp

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-10
Tên Use Case	Tìm quán phù hợp
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Tìm và đề xuất các quán đáp ứng tiêu chí người dùng.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User click Tìm quán phù hợp.
Tiền điều kiện	Có đủ thông tin tối thiểu để tìm kiếm.
Hậu điều kiện	Danh sách quán phù hợp được trả về hoặc Empty State.
Luồng chính	1. User nhập tiêu chí 2. Click tìm 3. System validate 4. Query dữ liệu 5. Lọc theo tiêu chí 6. Ranking 7. Hiển thị kết quả.
Luồng thay thế	User chỉ nhập một số tiêu chí → system tìm theo các tiêu chí đã nhập và default còn lại.
Luồng ngoại lệ	API lỗi/timeout → hiển thị thông báo và cho phép thử lại.
Quy tắc nghiệp vụ	Kết quả phải đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm. Logic ranking TBD.

UC-11 — Xem danh sách quán

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-11
Tên Use Case	Xem danh sách quán
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Hiển thị các địa điểm ăn uống phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	UC-10 trả về kết quả.
Tiền điều kiện	Có dữ liệu kết quả.
Hậu điều kiện	User xem được danh sách quán.
Luồng chính	1. System nhận kết quả → 2. Hiển thị card quán → 3. Hiển thị thông tin tóm tắt → 4. User chọn quán.
Luồng thay thế	Load thêm kết quả khi user scroll.
Luồng ngoại lệ	Không có kết quả → hiển thị Empty State.
Quy tắc nghiệp vụ	Thông tin tối thiểu nên gồm tên, vị trí, khoảng cách, rating và mức giá nếu dữ liệu có sẵn.

UC-12 — Lọc kết quả tìm kiếm

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-12
Tên Use Case	Lọc kết quả tìm kiếm
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user thu hẹp danh sách kết quả sau khi tìm kiếm.

Mức độ ưu tiên P1

Điều kiện kích hoạt User thay đổi filter.

Tiền điều kiện Đã có kết quả tìm kiếm.

Hậu điều kiện Danh sách được cập nhật theo filter.

Luồng chính 1. User mở filter → 2. Chọn tiêu chí → 3. Apply → 4. System lọc → 5. Hiển thị kết quả mới.

Luồng thay thế User reset filter → quay về kết quả ban đầu.

Luồng ngoại lệ Không còn kết quả → Empty State + đề xuất nói điều kiện.

Quy tắc nghiệp vụ Filter phải áp dụng đồng thời với search criteria hiện tại.

UC-13 — Sắp xếp kết quả

Trường

Đặc tả

Mã Use Case UC-13

Tên Use Case	Sắp xếp kết quả
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user thay đổi thứ tự hiển thị danh sách quán.
Mức độ ưu tiên	P1
Điều kiện kích hoạt	User chọn phương thức sort.
Tiền điều kiện	Có danh sách kết quả.
Hậu điều kiện	Danh sách được sắp xếp lại.
Luồng chính	1. User mở Sort → 2. Chọn tiêu chí → 3. System sort → 4. Hiển thị lại danh sách.
Luồng thay thế	User giữ sort mặc định.
Luồng ngoại lệ	Dữ liệu thiếu trường sort → bỏ qua bản ghi hoặc áp dụng fallback.
Quy tắc nghiệp vụ	Các tiêu chí sort cần xác nhận: gần nhất, rating cao nhất, giá thấp nhất, phù hợp nhất.

UC-14 — Xem chi tiết quán

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-14
Tên Use Case	Xem chi tiết quán
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user xem thông tin đầy đủ của một quán.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User click vào quán.
Tiền điều kiện	Quán tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Chi tiết quán được hiển thị.
Luồng chính	1. User chọn quán → 2. System lấy dữ liệu → 3. Hiển thị tên, ảnh, địa chỉ, giá, rating, giờ mở cửa... → 4. User có thể xem route.

Luồng thay thế Một số dữ liệu không có → ẩn trường hoặc hiển thị "Chưa cập nhật".

Luồng ngoại lệ Quán không tồn tại → 404/Not Found.

Quy tắc nghiệp vụ Chỉ hiển thị dữ liệu hợp lệ từ nguồn dữ liệu được cấu hình.

UC-15 — Xem vị trí quán trên bản đồ

Trường

Đặc tả

Mã Use Case UC-15

Tên Use Case Xem vị trí quán trên bản đồ

Tác nhân Visitor, Map Service

Mô tả Hiển thị vị trí quán trên bản đồ.

Mức độ ưu tiên P1

Điều kiện kích hoạt User chọn xem bản đồ.

Tiền điều kiện	Quán có tọa độ hợp lệ.
Hậu điều kiện	Vị trí quán được hiển thị trên bản đồ.
Luồng chính	1. User click bản đồ → 2. System lấy tọa độ → 3. Gọi Map Service → 4. Hiển thị marker.
Luồng thay thế	User chưa có vị trí → chỉ hiển thị marker quán.
Luồng ngoại lệ	Map Service lỗi → hiển thị địa chỉ dạng text.
Quy tắc nghiệp vụ	Tọa độ phải hợp lệ trước khi render marker.

UC-16 — Xem đường đi đến quán

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-16
Tên Use Case	Xem đường đi đến quán
Tác nhân	Visitor, Map/Routing Service

Mô tả	Tính và hiển thị route từ vị trí xuất phát đến quán.
Mức độ ưu tiên	P1
Điều kiện kích hoạt	User click Chỉ đường/Xem đường đi .
Tiền điều kiện	Có origin và destination hợp lệ.
Hậu điều kiện	Route, khoảng cách và thời gian được hiển thị.
Luồng chính	1. User yêu cầu route → 2. System lấy origin → 3. Destination = quán → 4. Gọi Routing Service → 5. Nhận route → 6. Hiển thị trên map.
Luồng thay thế	User nhập origin thủ công.
Luồng ngoại lệ	Không tìm được route → thông báo không thể tính đường đi.
Quy tắc nghiệp vụ	Origin/destination phải có tọa độ hợp lệ. Phương tiện di chuyển TBD.

C. NHÓM LỘ TRÌNH

UC-17 — Chọn điểm đến

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-17
Tên Use Case	Chọn điểm đến
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user lựa chọn địa điểm muốn đưa vào chuyến đi.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User mở chức năng Lộ trình.
Tiền điều kiện	Có dữ liệu điểm đến.
Hậu điều kiện	Điểm đến được thêm vào kế hoạch.
Luồng chính	1. User tìm/chọn điểm → 2. System hiển thị thông tin → 3. User xác nhận → 4. Điểm đến được thêm vào itinerary.

Luồng thay thế	User chọn nhiều điểm.
Luồng ngoại lệ	Điểm đến không tồn tại → thông báo lỗi.
Quy tắc nghiệp vụ	Số lượng điểm tối đa TBD.

UC-18 — Chọn thời gian chuyển đi

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-18
Tên Use Case	Chọn thời gian chuyển đi
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user xác định khoảng thời gian dành cho chuyển đi.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User thiết lập lộ trình.

Tiền điều kiện	Màn hình lộ trình đang mở.
Hậu điều kiện	Thời gian chuyển đi được ghi nhận.
Luồng chính	1. User nhập/chọn thời gian → 2. System validate → 3. Lưu thời gian → 4. Dùng làm input tạo itinerary.
Luồng thay thế	User chọn preset 1 ngày/2 ngày/...
Luồng ngoại lệ	Thời gian không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.
Quy tắc nghiệp vụ	Không cho phép thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu.

UC-19 — Chọn kiểu chuyển

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-19
Tên Use Case	Chọn kiểu chuyển
Tác nhân	Visitor

Mô tả	Cho phép user xác định loại hình/chế độ chuyển đi để hệ thống tạo lộ trình phù hợp.
Mức độ ưu tiên	P1
Điều kiện kích hoạt	User thiết lập lộ trình.
Tiền điều kiện	Có danh sách kiểu chuyển được cấu hình.
Hậu điều kiện	Kiểu chuyển được lưu.
Luồng chính	1. User mở kiểu chuyển → 2. System hiển thị options → 3. User chọn → 4. System lưu lựa chọn.
Luồng thay thế	User bỏ qua → system dùng default.
Luồng ngoại lệ	Không có kiểu chuyển → sử dụng cấu hình mặc định.
Quy tắc nghiệp vụ	TBD: Cần khách hàng định nghĩa "kiểu chuyển" gồm những loại nào và ảnh hưởng thế nào đến itinerary.

UC-20 — Tạo lộ trình

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-20
Tên Use Case	Tạo lộ trình
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Tạo itinerary dựa trên điểm đến, thời gian và các tiêu chí chuyến đi.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User click Tạo lộ trình .
Tiền điều kiện	Có điểm đến và thời gian hợp lệ.
Hậu điều kiện	Một itinerary được tạo hoặc thông báo không thể tạo.
Luồng chính	1. User nhập dữ liệu → 2. Click tạo → 3. System validate → 4. Xác định các điểm → 5. Tính khoảng cách/thời gian → 6. Sắp xếp → 7. Tạo itinerary → 8. Hiển thị kết quả.

Luồng thay thế	User chỉ chọn một điểm → tạo route đơn điểm.
Luồng ngoại lệ	Không đủ thời gian/không thể tạo route → thông báo và đề xuất điều chỉnh.
Quy tắc nghiệp vụ	Itinerary phải nằm trong thời gian user cung cấp; thuật toán tối ưu TBD.

UC-21 — Tự động sắp xếp điểm đến

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-21
Tên Use Case	Tự động sắp xếp điểm đến
Tác nhân	System
Mô tả	Xác định thứ tự phù hợp của các điểm đến trong itinerary.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	UC-20 được thực hiện với từ 2 điểm trở lên.

Tiền điều kiện	Các điểm có tọa độ hợp lệ.
Hậu điều kiện	Danh sách điểm được sắp xếp theo logic hệ thống.
Luồng chính	1. Nhận danh sách điểm → 2. Lấy tọa độ → 3. Tính khoảng cách → 4. Đánh giá thứ tự → 5. Trả về thứ tự tối ưu.
Luồng thay thế	User được phép tự sắp xếp nếu tính năng được hỗ trợ.
Luồng ngoại lệ	Thiếu tọa độ → không thể tối ưu điểm đó.
Quy tắc nghiệp vụ	Tiêu chí tối ưu TBD : khoảng cách, thời gian, giờ mở cửa, thời gian lưu trú...

UC-22 — Tính khoảng cách giữa các điểm

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-22
Tên Use Case	Tính khoảng cách giữa các điểm
Tác nhân	System, Map/Routing Service

Mô tả	Xác định khoảng cách giữa các điểm trong itinerary.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	Hệ thống tạo hoặc cập nhật itinerary.
Tiền điều kiện	Có tọa độ origin/destination.
Hậu điều kiện	Khoảng cách được trả về.
Luồng chính	1. System gửi tọa độ → 2. Routing Service tính → 3. Trả khoảng cách → 4. System lưu kết quả.
Luồng thay thế	Sử dụng dữ liệu khoảng cách đã cache nếu còn hợp lệ.
Luồng ngoại lệ	API lỗi → retry; vẫn lỗi → không hiển thị khoảng cách.
Quy tắc nghiệp vụ	Đơn vị khoảng cách cần thống nhất, ví dụ km/m.

UC-23 — Tính thời gian di chuyển

Trường

Đặc tả

Mã Use Case UC-23

Tên Use Case Tính thời gian di chuyển

Tác nhân System, Map/Routing Service

Mô tả Xác định thời gian dự kiến giữa các điểm.

Mức độ ưu tiên P0

Điều kiện kích hoạt Hệ thống đã xác định route.

Tiền điều kiện Có origin, destination và phương tiện hợp lệ.

Hậu điều kiện Duration được trả về.

Luồng chính 1. System gửi request → 2. Routing Service tính → 3. Trả duration → 4. System đưa vào itinerary.

Luồng thay thế Dùng duration mặc định nếu không có dữ liệu realtime.

Luồng ngoại lệ API timeout → retry/fallback.

Quy tắc nghiệp vụ Cách tính traffic/realtime **TBD**.

UC-24 — Xem lịch trình

Trường

Đặc tả

Mã Use Case UC-24

Tên Use Case Xem lịch trình

Tác nhân Visitor

Mô tả Hiện thị itinerary đã được hệ thống tạo.

Mức độ ưu tiên **P0**

Điều kiện kích hoạt UC-20 tạo lộ trình thành công.

Tiền điều kiện Có itinerary hợp lệ.

Hậu điều kiện	User xem được toàn bộ lịch trình.
Luồng chính	1. System trả itinerary → 2. Hiện thị theo timeline → 3. Hiện thị từng điểm → 4. Hiện thị thời gian/khoảng cách → 5. User chọn từng chặng để xem chi tiết.
Luồng thay thế	User chuyển giữa các ngày nếu itinerary nhiều ngày.
Luồng ngoại lệ	Dữ liệu itinerary thiếu → hiển thị lỗi.
Quy tắc nghiệp vụ	Lịch trình phải thể hiện đúng thứ tự các điểm đã được xác định.

UC-25 — Xem lộ trình trên bản đồ

	Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-25	
Tên Use Case	Xem lộ trình trên bản đồ	
Tác nhân	Visitor, Map Service	

Mô tả	Hiển thị toàn bộ itinerary dưới dạng route trên bản đồ.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User mở chế độ bản đồ.
Tiền điều kiện	Có itinerary và tọa độ.
Hậu điều kiện	Map hiển thị các điểm và route.
Luồng chính	1. System lấy danh sách tọa độ → 2. Gọi Map/Routing Service → 3. Nhận route → 4. Hiển thị marker → 5. Nối route giữa các điểm.
Luồng thay thế	Chỉ hiển thị marker nếu route không khả dụng.
Luồng ngoại lệ	Map API lỗi → hiển thị itinerary dạng danh sách.
Quy tắc nghiệp vụ	Thứ tự marker phải tương ứng với thứ tự itinerary.

UC-26 — Xem chi tiết từng chặng

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-26
Tên Use Case	Xem chi tiết từng chặng
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user xem thông tin chi tiết của từng đoạn di chuyển.
Mức độ ưu tiên	P1
Điều kiện kích hoạt	User click vào một chặng.
Tiền điều kiện	Itinerary đã được tạo.
Hậu điều kiện	Chi tiết chặng được hiển thị.
Luồng chính	1. User chọn chặng → 2. System lấy origin/destination → 3. Hiển thị khoảng cách → 4. Hiển thị thời gian → 5. Hiển thị phương tiện/route.

Luồng thay thế User xem route trực tiếp trên map.

Luồng ngoại lệ Không có dữ liệu route → hiển thị thông báo.

Quy tắc nghiệp vụ Chi tiết chặng phải nhất quán với itinerary.

D. NHÓM ĐIỂM ĐẾN

UC-27 — Xem danh sách điểm đến

Trường

Đặc tả

Mã Use Case UC-27

Tên Use Case Xem danh sách điểm đến

Tác nhân Visitor

Mô tả Hiển thị danh sách các điểm đến mà hệ thống cung cấp.

Mức độ ưu tiên P1

Điều kiện kích hoạt	User truy cập Điểm đến.
Tiền điều kiện	Có dữ liệu điểm đến.
Hậu điều kiện	Danh sách được hiển thị.
Luồng chính	1. User mở Điểm đến → 2. System tải dữ liệu → 3. Hiển thị card → 4. User chọn điểm.
Luồng thay thế	User lọc theo khu vực.
Luồng ngoại lệ	Không có dữ liệu → Empty State.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ hiển thị điểm đến đang active/published.

UC-28 — Lọc điểm đến theo khu vực

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-28
Tên Use Case	Lọc điểm đến theo khu vực
Tác nhân	Visitor

Mô tả	Cho phép user lọc điểm đến theo khu vực địa lý.
Mức độ ưu tiên	P1
Điều kiện kích hoạt	User chọn khu vực/tag.
Tiền điều kiện	Có danh sách điểm đến.
Hậu điều kiện	Chỉ các điểm phù hợp được hiển thị.
Luồng chính	1. User chọn khu vực → 2. System filter → 3. Hiển thị kết quả.
Luồng thay thế	Chọn "Tất cả".
Luồng ngoại lệ	Không có điểm phù hợp → Empty State.
Quy tắc nghiệp vụ	Một điểm đến phải được gán ít nhất một khu vực hợp lệ.

UC-29 — Chọn điểm đến

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-29

Tên Use Case	Chọn điểm đến
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user chọn một điểm đến để xem thêm thông tin hoặc tạo lộ trình.
Mức độ ưu tiên	P1
Điều kiện kích hoạt	User click card điểm đến.
Tiền điều kiện	Điểm đến tồn tại.
Hậu điều kiện	Chi tiết điểm đến được mở.
Luồng chính	1. User click điểm → 2. System lấy ID → 3. Load detail → 4. Hiển thị.
Luồng thay thế	User click CTA tạo lộ trình → chuyển trực tiếp UC-31.
Luồng ngoại lệ	Điểm không tồn tại → 404.
Quy tắc nghiệp vụ	ID điểm đến phải tồn tại và đang active.

UC-30 — Xem chi tiết điểm đến

Trường

Đặc tả

Mã Use Case UC-30

Tên Use Case Xem chi tiết điểm đến

Tác nhân Visitor

Mô tả Hiển thị thông tin chi tiết của một điểm đến.

Mức độ ưu tiên P1

Điều kiện kích hoạt User chọn điểm đến.

Tiền điều kiện Có dữ liệu điểm đến.

Hậu điều kiện Detail được hiển thị.

Luồng chính 1. Load detail → 2. Hiển thị ảnh → 3. Tên → 4. Mô tả → 5. Khu vực → 6. Thông tin liên quan → 7. CTA Lên lộ trình.

Luồng thay thế Thiếu một số thông tin → hiển thị phần còn lại.

Luồng ngoại lệ Không tìm thấy → 404.

Quy tắc nghiệp vụ Nội dung phải lấy từ dữ liệu điểm đến đã được publish.

UC-31 — Từ điểm đến tạo lộ trình

Trường

Đặc tả

Mã Use Case UC-31

Tên Use Case Từ điểm đến tạo lộ trình

Tác nhân Visitor

Mô tả Cho phép user sử dụng một điểm đến đã chọn làm đầu vào cho việc tạo itinerary.

Mức độ ưu tiên P1

Điều kiện kích hoạt	User click Lên lộ trình tại điểm đến.
Tiền điều kiện	Điểm đến tồn tại.
Hậu điều kiện	Màn hình tạo lộ trình được mở với điểm đến được pre-fill.
Luồng chính	1. User chọn điểm đến → 2. Click Lên lộ trình → 3. System truyền destination → 4. Mở màn hình itinerary → 5. User nhập thời gian/kiểu chuyến → 6. Tạo route.
Luồng thay thế	User thêm các điểm khác trước khi tạo.
Luồng ngoại lệ	Điểm đến không còn active → thông báo.
Quy tắc nghiệp vụ	Điểm được chọn phải là điểm đến hợp lệ trong hệ thống.

E. NHÓM LOCATION / MAP

Lưu ý BA: UC-32 → UC-37 về bản chất là các **supporting/system use case**, thường được gọi bên trong các UC nghiệp vụ như UC-10, UC-16, UC-20, UC-25. Không nhất thiết phải có màn hình riêng cho từng UC.

UC-32 — Xác định vị trí hiện tại

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-32
Tên Use Case	Xác định vị trí hiện tại
Tác nhân	Visitor, Location Service
Mô tả	Xác định vị trí hiện tại của người dùng để phục vụ tìm kiếm và tính route.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User chọn sử dụng vị trí hiện tại.
Tiền điều kiện	Trình duyệt hỗ trợ Geolocation và user cấp quyền nếu cần.
Hậu điều kiện	System nhận latitude/longitude.

Luồng chính	1. User chọn vị trí hiện tại → 2. Browser yêu cầu quyền → 3. User cho phép → 4. Location Service trả tọa độ → 5. System lưu tọa độ tạm thời.
Luồng thay thế	User từ chối GPS → chuyển UC-33.
Luồng ngoại lệ	GPS timeout/không xác định được → yêu cầu chọn vị trí thủ công.
Quy tắc nghiệp vụ	Không được chặn toàn bộ chức năng nếu GPS không khả dụng; phải có phương án nhập/chọn vị trí khác.

UC-33 — Chọn vị trí thủ công

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-33
Tên Use Case	Chọn vị trí thủ công
Tác nhân	Visitor
Mô tả	Cho phép user nhập/chọn vị trí thay vì sử dụng GPS.

Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	User chọn nhập vị trí thủ công.
Tiền điều kiện	Có giao diện nhập/chọn location.
Hậu điều kiện	Vị trí được xác định và sử dụng làm origin.
Luồng chính	1. User nhập địa điểm → 2. System search địa điểm → 3. User chọn kết quả → 4. System lấy tọa độ → 5. Lưu origin.
Luồng thay thế	User chọn trực tiếp trên map.
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy địa điểm → yêu cầu nhập lại.
Quy tắc nghiệp vụ	Vị trí cuối cùng phải được chuyển đổi thành tọa độ hợp lệ trước khi dùng cho route.

UC-34 — Hiển thị vị trí trên bản đồ

Trường

Đặc tả

Mã Use Case	UC-34
Tên Use Case	Hiển thị vị trí trên bản đồ
Tác nhân	System, Map Service
Mô tả	Hiển thị vị trí người dùng/địa điểm trên bản đồ.
Mức độ ưu tiên	P1
Điều kiện kích hoạt	System có tọa độ cần hiển thị.
Tiền điều kiện	Có tọa độ hợp lệ và Map Service khả dụng.
Hậu điều kiện	Marker được hiển thị.
Luồng chính	1. System gửi tọa độ → 2. Map SDK load → 3. Hiển thị map → 4. Hiển thị marker.
Luồng thay thế	Map chưa load → hiển thị loading.
Luồng ngoại lệ	Map API lỗi → hiển thị địa chỉ dạng text.
Quy tắc nghiệp vụ	Marker phải tương ứng với tọa độ đã xác định.

UC-35 — Tính khoảng cách

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-35
Tên Use Case	Tính khoảng cách
Tác nhân	System, Map/Routing Service
Mô tả	Tính khoảng cách giữa hai hoặc nhiều tọa độ.
Mức độ ưu tiên	P0
Điều kiện kích hoạt	System cần distance cho search/routing/itinerary.
Tiền điều kiện	Origin và destination có tọa độ.
Hậu điều kiện	Khoảng cách được trả về.
Luồng chính	1. System gửi tọa độ → 2. Service xử lý → 3. Trả distance → 4. System format → 5. Hiển thị/lưu.

Luồng thay thế Sử dụng khoảng cách đã cache nếu hợp lệ.

Luồng ngoại lệ Service không phản hồi → retry/fallback.

Quy tắc nghiệp vụ Đơn vị hiển thị phải thống nhất trên toàn hệ thống.

UC-36 — Tính route

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-36
Tên Use Case	Tính route
Tác nhân	System, Map/Routing Service
Mô tả	Tính tuyến đường từ origin đến destination hoặc qua nhiều điểm.
Mức độ ưu tiên	P0

Điều kiện kích hoạt	User yêu cầu xem route hoặc system tạo itinerary.
Tiền điều kiện	Có tọa độ hợp lệ.
Hậu điều kiện	Route được trả về cho hệ thống.
Luồng chính	1. System xác định origin/destination → 2. Xác định travel mode → 3. Gọi Routing API → 4. Nhận route → 5. Trả dữ liệu cho UI.
Luồng thay thế	Có nhiều route → system lựa chọn route theo tiêu chí cấu hình hoặc cho user lựa chọn.
Luồng ngoại lệ	Không có route → thông báo không thể tính đường.
Quy tắc nghiệp vụ	Travel mode và tiêu chí chọn route TBD .

UC-37 — Hiển thị route

Trường	Đặc tả
Mã Use Case	UC-37

Tên Use Case Hiển thị route

Tác nhân System, Map Service

Mô tả Hiển thị tuyến đường đã tính trên bản đồ.

Mức độ ưu tiên **P0**

Điều kiện kích hoạt UC-36 trả về route thành công.

Tiền điều kiện Map Service hoạt động và route hợp lệ.

Hậu điều kiện User nhìn thấy tuyến đường trên bản đồ.

Luồng chính 1. System nhận route → 2. Render map → 3. Hiển thị origin → 4. Hiển thị destination/waypoints → 5. Vẽ route → 6. Hiển thị distance/duration.

Luồng thay thế Không render được polyline → hiển thị danh sách chặng và thông tin khoảng cách/thời gian.

Luồng ngoại lệ Map lỗi → hiển thị route dạng text/list.

**Quy tắc
nghịp vụ**

Route hiển thị phải tương ứng với thứ tự điểm trong itinerary.